

MODUL AJAR KULIAH MINGGU 1

PENGANTAR SISTEM TENAGA LISTRIK: ARSITEKTUR, FISIKA JARINGAN, STANDAR OPERASI & KOMPUTASI GNU OCTAVE

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 1)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada Modul Ajar Minggu 1 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Mendefinisikan struktur hierarkis sistem tenaga listrik modern (pembangkitan, transmisi, sub-transmisi, distribusi primer, distribusi sekunder, dan beban) serta peralatan hubung proteksi (*switchgear*).
2. **C2 (Memahami):** Menjelaskan prinsip fisika kesetimbangan daya seketika ($P_{\text{gen}} = P_{\text{load}} + P_{\text{loss}}$), keterkaitan erat antara daya aktif-frekuensi ($P - f$) dan daya reaktif-tegangan ($Q - |V|$), serta keunggulan tekno-ekonomis sistem interkoneksi regional (*interconnected grid*).
3. **C3 (Menerapkan):** Menerapkan aljabar bilangan kompleks dan representasi fasor untuk menghitung daya aktif (P), daya reaktif (Q), daya semu (S), faktor daya (PF), serta kebutuhan kapasitor kompensasi perbaikan faktor daya industri.
4. **C4 (Menganalisis):** Membuktikan secara analitik hukum penskalaan tegangan transmisi terhadap pengurangan rugi-rugi daya ($\Delta P \propto 1/V^2$) dan penghematan volume tembaga konduktor.
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengkaji profil sistem kelistrikan Sumatera dan subsistem Provinsi Bengkulu berdasarkan kriteria keandalan $N - 1$ dan batasan regulasi *Grid Code* Indonesia.
6. **C6 (Menciptakan/Komputasi):** Mengembangkan skrip modular berbasis **GNU Octave** untuk menghitung aliran daya fasor satu fasa, visualisasi segitiga daya, dan evaluasi ekonomi tegangan transmisi.

Daftar Isi

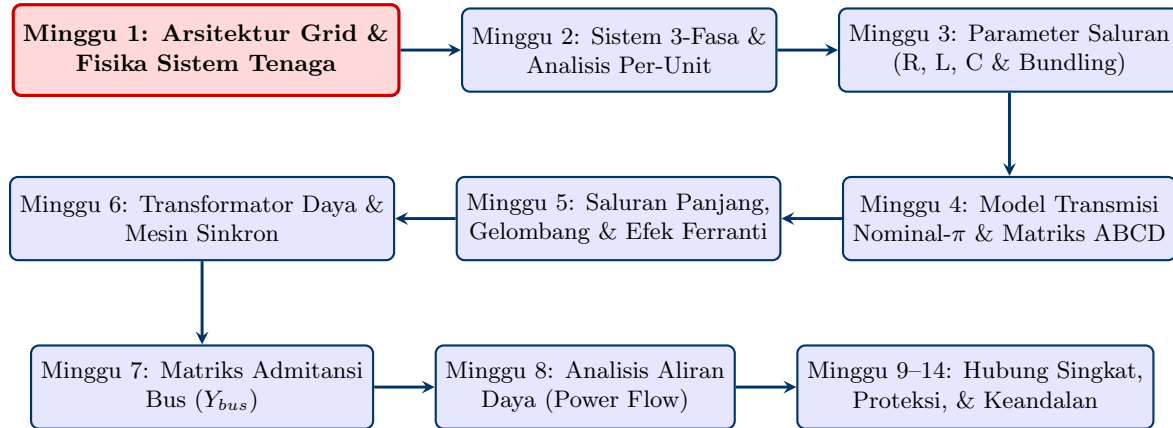
1 Peta Konsep dan Posisi Modul dalam Kurikulum DSTL

3

2	Pendahuluan & Filosofi Fisika Sistem Tenaga Modern	3
2.1	Peran Strategis Energi Listrik	3
3	Sejarah & Penskalaan Tegangan: Analisis Tekno-Ekonomi AC vs DC	4
3.1	Perang Arus (*War of Currents*): Mengapa AC Mendominasi Abad ke-20? . . .	4
3.2	Penurunan Matematis Hukum Penskalaan Tegangan Transmisi	4
3.2.1	Implikasi terhadap Kebutuhan Bahan Konduktor (Tembaga/Aluminium)	5
3.3	Kebangkitan HVDC (*High Voltage Direct Current*) Modern	5
4	Arsitektur dan Struktur Hierarkis Sistem Tenaga Listrik	6
4.1	Rincian Karakteristik Subsistem	6
4.2	Dinamika Keseimbangan Sistem: Hubungan $P - f$ dan $Q - V $	6
5	Komponen Fisik Utama Sistem Tenaga & Konfigurasi Gardu Induk	7
5.1	Generator Sinkron 3-Fasa	7
5.2	Transformator Daya (*Power Transformer*)	8
5.3	Saluran Transmisi Udara (SUTT/SUTET) & Konduktor ACSR	8
5.4	Konfigurasi Busbar Gardu Induk (*Substation Topologies*)	8
5.5	Peralatan Hubung & Proteksi (*Switchgear*)	9
6	Sistem Interkoneksi Regional Sumatera & Profil Kelistrikan Bengkulu	9
6.1	Filosofi Interkoneksi & Kriteria Keandalan $N - 1$	9
6.2	Arsitektur Tol Transmisi Sumatera 150 kV / 275 kV	9
6.3	Analisis Subsistem Kelistrikan Provinsi Bengkulu	10
6.4	Standar Operasi Grid Code (Aturan Jaringan Sistem Tenaga)	10
7	Landasan Matematis: Fasor & Daya Kompleks	10
7.1	Transformasi Domain Waktu ke Domain Fasor	10
7.2	Penurunan Matematis Daya Sesaat dan Daya Rata-Rata	11
7.3	Mengapa Rumus Daya Kompleks Menggunakan Konjugat Arus ($\tilde{S} = \tilde{V} \tilde{I}^*$)? . . .	11
7.4	Segitiga Daya & Analisis Perbaikan Faktor Daya (<i>Power Factor Correction</i>) . . .	12
8	Contoh Soal Terhitung Langkah demi Langkah (*Worked Numerical Examples*)	12
8.1	Contoh 1: Analisis Beban Industri & Perbaikan Faktor Daya (Level C3)	12
8.2	Contoh 2: Analisis Aliran Daya Saluran Transmisi Sederhana 2-Bus (Level C4) .	14
9	Praktikum Komputasi Sistem Tenaga dengan GNU Octave	15
9.1	Skrip 1: Kalkulator Lengkap Fasor dan Segitiga Daya	15
9.2	Skrip 2: Simulasi dan Kurva Sensitivitas Pengurangan Arus	16
9.3	Skrip 3: Evaluasi Tekno-Ekonomi Penskalaan Tegangan Transmisi	17
10	Evaluasi & Bank Soal Terstruktur (Taksonomi Bloom C1 s.d. C6)	17
11	Rangkuman & Glosarium Istilah Teknis Sistem Tenaga	18
11.1	Rangkuman Inti Modul	18
11.2	Glosarium Istilah Rekayasa	19
12	Referensi Standar Industri & Pustaka Rujukan	19

1 Peta Konsep dan Posisi Modul dalam Kurikulum DSTL

Mata kuliah Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (DSTL) adalah jembatan fundamental yang menghubungkan teori analisis rangkaian listrik dasar menuju rekayasa sistem tenaga skala besar. Peta keterkaitan antar-minggu perkuliahan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1: Peta jalan kurikulum Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (DSTL 2026).

Modul Minggu 1 ini meletakkan pondasi konseptual, fisik, matematis, dan komputasi yang wajib dikuasai sebelum mahasiswa melangkah ke pemodelan komponen yang lebih matematis di minggu-minggu berikutnya.

2 Pendahuluan & Filosofi Fisika Sistem Tenaga Modern

2.1 Peran Strategis Energi Listrik

Energi listrik merupakan bentuk energi sekunder paling serbaguna, bersih di titik penggunaan, dan efisien yang menopang peradaban industri kontemporer. Berbeda dengan komoditas energi lainnya (seperti gas alam, minyak bumi, atau batubara), energi listrik dalam sistem alternating current (AC) memiliki tiga keunikan fisik yang menghadirkan tantangan rekayasa luar biasa:

1. **Ketiadaan Penyimpanan Masif Murah secara Langsung:** Listrik dalam bentuk gelombang bolak-balik (AC) tidak dapat disimpan langsung di dalam konduktor jaringan transmisi. Energi yang dibangkitkan oleh seluruh generator pada setiap milidetik harus persis seimbang dengan total energi yang dikonsumsi oleh jutaan beban ditambah rugi-rugi transmisi dan distribusi:

$$\sum_{i=1}^{N_g} P_{\text{gen},i}(t) = \sum_{j=1}^{N_L} P_{\text{load},j}(t) + P_{\text{loss}}(t) \quad (1)$$

Jika terjadi deviasi sekecil apa pun antara pembangkitan dan beban, ketidakseimbangan energi tersebut secara instan diserap atau diambil dari energi kinetik massa putar (*rotor inertia*) seluruh generator sinkron yang berputar di jaringan, yang menyebabkan deviasi frekuensi sistem ($f \neq 50$ Hz).

2. **Kecepatan Propagasi Elektromagnetik yang Mendekati Kecepatan Cahaya:** Gelombang tegangan dan arus merambat melintasi kawat transmisi dengan kecepatan propagasi:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \approx \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \approx 250.000 - 300.000 \text{ km/s} \quad (2)$$

Artinya, gangguan hubung singkat (misalnya sambaran petir di saluran transmisi Curup–Pulau Baai sepanjang 100 km) akan merambat dan mempengaruhi tegangan seluruh sistem hanya dalam waktu kurang dari 0,4 milidetik. Hal ini menuntut sistem proteksi otomatis berbasis mikroprosesor yang mampu mendeteksi dan mengisolasi gangguan dalam waktu 40 – 80 milidetik.

3. **Keterkaitan Erat (*Tight Coupling*) Antar-Komponen:** Sistem tenaga listrik merupakan mesin buatan manusia terbesar di bumi. Seluruh generator sinkron dari Aceh hingga Lampung pada Sistem Tol Sumatera berputar serempak (*in synchronism*) pada frekuensi listrik yang sama persis yaitu 50 Hz. Pelepasan satu saluran transmisi kritis 275 kV dapat secara instan mengubah pola aliran daya di seluruh pulau Sumatera.

3 Sejarah & Penskalaan Tegangan: Analisis Tekno-Ekonomi AC vs DC

3.1 Perang Arus (*War of Currents*): Mengapa AC Mendominasi Abad ke-20?

Pada akhir abad ke-19 (dekade 1880-an), terjadi perdebatan teknologi yang sangat sengit antara Thomas Alva Edison (pendukung arus searah - DC) dan Nikola Tesla bersama George Westinghouse (pendukung arus bolak-balik - AC).

Sistem DC Edison beroperasi pada tegangan rendah (110 V searah). Akibatnya, untuk menyalurkan daya listrik dalam jumlah sedang saja, arus yang harus mengalir pada kawat tembaga sangat besar. Mari kita tinjau pembuktian matematis mengapa sistem tegangan rendah mengalami kegagalan fatal pada transmisi jarak jauh.

3.2 Penurunan Matematis Hukum Penskalaan Tegangan Transmisi

Tinjau sebuah sistem penyaluran daya aktif sebesar P Watt melalui saluran transmisi sepanjang L km dengan resistansi total kawat konduktor R Ohm.

Daya yang dikirimkan pada faktor daya $\cos \phi$ dan tegangan operasi V adalah:

$$P = V \cdot I \cdot \cos \phi \implies I = \frac{P}{V \cos \phi} \quad (3)$$

Rugi-rugi daya termal akibat disipasi panas joule (ΔP_{loss}) pada kawat saluran adalah:

$$\Delta P_{\text{loss}} = I^2 R = \left(\frac{P}{V \cos \phi} \right)^2 R = \frac{P^2 R}{V^2 \cos^2 \phi} \quad (4)$$

Persentase rugi-rugi daya terhadap total daya yang dikirim ($\%P_{\text{loss}}$) adalah:

$$\%P_{\text{loss}} = \frac{\Delta P_{\text{loss}}}{P} \times 100\% = \frac{P \cdot R}{V^2 \cos^2 \phi} \times 100\% \quad (5)$$

Perhatikan Persamaan (4) dan (5). Rugi-rugi daya berbanding **terbalik dengan kuadrat tegangan** ($1/V^2$):

Hukum Penskalaan Kuadrat Tegangan

Jika tegangan transmisi dinaikkan sebesar faktor k (yakni $V' = k \cdot V$), maka untuk menyalurkan daya aktif P yang sama:

1. Arus saluran turun menjadi $\frac{1}{k}$ kali semula: $I' = \frac{I}{k}$.
2. Rugi-rugi daya saluran ($I^2 R$) turun menjadi $\frac{1}{k^2}$ kali semula: $\Delta P' = \frac{\Delta P}{k^2}$.
3. Jatuh tegangan saluran ($\Delta V = IR$) turun menjadi $\frac{1}{k}$ kali semula: $\Delta V' = \frac{\Delta V}{k}$.

3.2.1 Implikasi terhadap Kebutuhan Bahan Konduktor (Tembaga/Aluminium)

Jika kita menetapkan kriteria rekayasa bahwa rugi-rugi saluran (ΔP_{loss}) harus dijaga konstan tidak melebihi batas tertentu, berapakah volume konduktor yang dibutuhkan?

Resistansi kawat dinyatakan oleh:

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad (6)$$

di mana ρ adalah resistivitas bahan ($\Omega \cdot \text{m}$), L adalah panjang saluran (m), dan A adalah luas penampang konduktor (m^2). Volume total material konduktor adalah:

$$\text{Vol} = A \cdot L = \rho \frac{L^2}{R} \quad (7)$$

Dari Persamaan (4), resistansi yang diizinkan untuk batas rugi ΔP_{loss} tertentu adalah:

$$R = \frac{\Delta P_{\text{loss}} \cdot V^2 \cos^2 \phi}{P^2} \quad (8)$$

Substitusikan R ke dalam rumus volume konduktor:

$$\text{Vol} = \rho \frac{L^2 P^2}{\Delta P_{\text{loss}} \cos^2 \phi} \cdot \frac{1}{V^2} \propto \frac{1}{V^2} \quad (9)$$

Persamaan (9) membuktikan secara elegan bahwa **volume dan berat logam konduktor yang diperlukan berbanding terbalik dengan kuadrat tegangan**. Inilah alasan ilmiah mutlak kemenangan Nikola Tesla: pada era tersebut, hanya sistem AC yang memiliki perangkat pasif berdaya guna tinggi bernama **transformator**, yang mampu menaikkan tegangan generator (6 – 15 kV) menjadi tegangan transmisi ekstra tinggi (150 – 500 kV) dengan efisiensi di atas 98%, sehingga menghemat ribuan ton tembaga transmisi.

3.3 Kebangkitan HVDC (*High Voltage Direct Current*) Modern

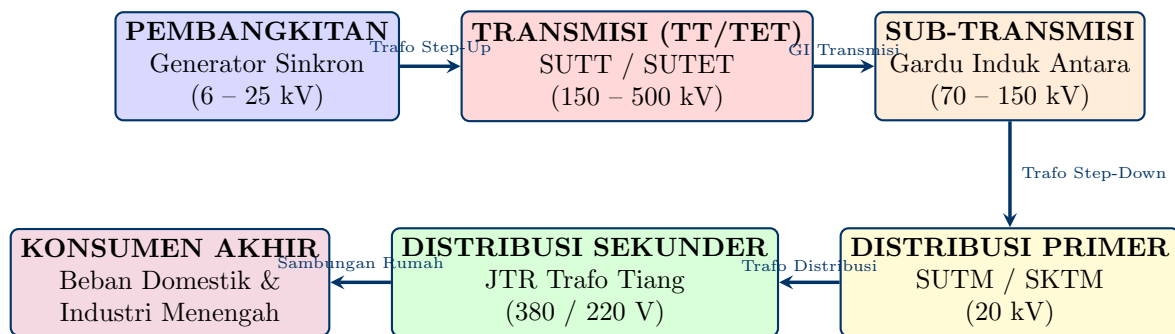
Meskipun AC memenangkan perang distribusi dan transmisi konvensional, transmisi arus searah tegangan tinggi (HVDC) bangkit kembali sejak paruh kedua abad ke-20 berkat kemajuan elektronika daya semikonduktor (Thyristor, GTO, IGBT):

- **Ketiadaan Rugi Reaktif & Kapasitansi:** Pada kabel laut atau bawah tanah jarak jauh (> 50 km), arus pengisian kapasitif AC ($I_c = \omega CV$) menjadi sangat besar hingga menjenuhkan kapasitas konduktor. Sistem DC tidak memiliki reaktansi frekuensi ($\omega = 0$), sehingga tidak dibatasi oleh arus pengisian kapasitif.
- **Interkoneksi Asinkron (*Asynchronous Tie*):** Dua sistem grid AC yang memiliki frekuensi berbeda (misal 50 Hz dan 60 Hz) atau dua sistem yang tidak dapat disinkronkan sudut fasanya dapat dihubungkan secara stabil melalui *back-to-back* konverter HVDC.

- **Jarak Impas Ekonomi (*Break-Even Distance*)**: Biaya stasiun konverter HVDC sangat mahal, namun biaya per kilometer tower saluran transmisi DC lebih murah daripada AC (hanya butuh 2 kutub konduktor vs 3 fasa AC). Titik impas untuk saluran udara SUTT/SUTET berada pada jarak 600 – 800 km, sedangkan untuk kabel laut berada pada jarak 40 – 50 km.

4 Arsitektur dan Struktur Hierarkis Sistem Tenaga Listrik

Secara fungsional dan level tegangan, jaringan tenaga listrik terbagi menjadi subsistem terkoordinasi sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.



Gambar 2: Diagram blok hierarki subsistem tenaga listrik dari pembangkitan ke konsumen.

4.1 Rincian Karakteristik Subsistem

Tabel 1: Karakteristik dan Standar Tegangan Sistem Tenaga di Indonesia (PLN).

Subsistem	Level Tegangan	Media Penyalur	Fungsi & Karakteristik Utama
Pembangkitan	6,3 – 24 kV	Busduct berisolasi fasa	Konversi energi; batas isolasi slot stator generator
Transmisi TET	500 kV (Jawa-Bali)	SUTET konduktor berkas	Penyaluran gigawatt massal antar-provinsi
Transmisi TT	275 kV & 150 kV	SUTT 2-berkas / 1-berkas	Tulang punggung (<i>backbone</i>) Tol Sumatera
Sub-transmisi	70 kV (Sistem lama)	SUTT tiang baja/beton	Pasokan kawasan industri / GI terpencil
Distribusi Primer	20 kV (Tegangan Menengah)	SUTM A3C, SKTM XLPE	Saluran penyulang (<i>feeders</i>), trafo gardu tiang
Distribusi Sekunder	380 V / 220 V	JTR Twisted Cable (LVTC)	Pasokan langsung ke meteran kWh pelanggan

4.2 Dinamika Keseimbangan Sistem: Hubungan $P - f$ dan $Q - |V|$

Dalam operasi real-time, sistem tenaga memiliki dua kopling fisik independen yang sangat mendasar:

1. **Kopling Daya Aktif terhadap Frekuensi ($P - f$):** Daya aktif (P) berakar dari torsi mekanis poros turbin. Persamaan ayunan (*Swing Equation*) yang mengatur dinamika putaran rotor generator adalah:

$$\frac{2H}{\omega_s} \frac{d^2\delta}{dt^2} = P_{\text{mekanis}} - P_{\text{elektrik}} = \Delta P \quad (10)$$

di mana H adalah konstanta inersia generator (detik), δ adalah sudut rotor, dan ω_s adalah kecepatan sinkron. Jika beban elektrik tiba-tiba meningkat ($P_{\text{elektrik}} > P_{\text{mekanis}}$), energi kinetik rotor terambil sehingga rotor melambat, menyebabkan **frekuensi sistem turun di bawah 50 Hz**. Governor turbin harus segera membuka katup uap/air untuk memulihkan frekuensi.

2. **Kopling Daya Reaktif terhadap Magnitudo Tegangan ($Q - |V|$):** Tegangan bus ($|V|$) dikendalikan secara lokal oleh eksitasi medan rotor melalui *Automatic Voltage Regulator* (AVR). Arus reaktif induktif yang mengalir melalui reaktansi saluran menyebabkan jatuh tegangan besar ($\Delta V \approx \frac{Q \cdot X}{V}$). Oleh karena itu, kekurangan daya reaktif lokal akan menyebabkan **penurunan tegangan (*undervoltage*)**.

5 Komponen Fisik Utama Sistem Tenaga & Konfigurasi Gardu Induk

5.1 Generator Sinkron 3-Fasa

Generator sinkron merupakan jantung produksi energi listrik AC. Stator memuat belitan 3-fasa simetris yang terpisah 120° listrik, sedangkan rotor membawa belitan medan yang dieksitasi oleh arus searah (DC) untuk menghasilkan fluks magnet putar.

Kecepatan putar rotor sinkron (n_s dalam rpm) berbanding lurus dengan frekuensi elektrik (f dalam Hz) dan berbanding terbalik dengan jumlah kutub (p):

$$n_s = \frac{120 \cdot f}{p} \quad (11)$$

Untuk sistem frekuensi Indonesia $f = 50$ Hz:

- Generator termal uap/gas (PLTU/PLTG) menggunakan rotor kutub silindris (*cylindrical rotor*) dengan 2 atau 4 kutub yang berputar pada kecepatan sangat tinggi: $n_s = 3000$ rpm atau 1500 rpm.
- Generator hidro (PLTA) menggunakan rotor kutub menonjol (*salient-pole rotor*) dengan puluhan kutub (misal 16 hingga 40 kutub) untuk menyesuaikan kecepatan aliran air sungai yang rendah: $n_s = 150 - 375$ rpm.

Model sirkuit ekivalen satu fasa generator sinkron pada kondisi mantap (*steady-state*) terdiri dari sumber tegangan induksi dalam (*excitation EMF*) $\bar{E}_a$ di belakang impedansi sinkron $\bar{Z}_s = R_a + jX_s$:

$$\bar{V}_t = \bar{E}_a - \bar{I}_a(R_a + jX_s) \quad (12)$$

Karena resistansi stator $R_a \ll X_s$, resistansi belitan sering kali diabaikan dalam analisis aliran daya dasar.

5.2 Transformator Daya (*Power Transformer*)

Transformator menyalurkan energi secara elektromagnetik tanpa bagian yang berputar. Hubungan tegangan dan arus ideal diatur oleh rasio belitan $a = N_1/N_2$:

$$\frac{\bar{V}_1}{\bar{V}_2} = a, \quad \frac{\bar{I}_1}{\bar{I}_2} = \frac{1}{a}, \quad \bar{S}_1 = \bar{V}_1 \bar{I}_1^* = \bar{V}_2 \bar{I}_2^* = \bar{S}_2 \quad (13)$$

Impedansi beban $\bar{Z}_2$ di sisi sekunder dipantulkan (*referred*) ke sisi primer sebagai:

$$\bar{Z}'_1 = a^2 \bar{Z}_2 \quad (14)$$

5.3 Saluran Transmisi Udara (SUTT/SUTET) & Konduktor ACSR

Saluran transmisi udara menggunakan konduktor telanjang tanpa isolasi padat (menggunakan udara sebagai medium isolasi alami). Material yang paling umum digunakan adalah **ACSR** (*Aluminum Conductor Steel Reinforced*):

- **Inti Baja (*Steel Core*):** Terletak di bagian tengah kabel untuk memberikan kekuatan mekanis tarik tinggi (*high tensile strength*) guna menahan bentangan kawat antar-tower sepanjang 300 – 500 meter.
- **Untaian Aluminium (*Aluminum Strands*):** Melingkari inti baja sebagai konduktor pembawa arus listrik karena aluminium memiliki konduktivitas tinggi dengan massa jenis yang ringan.
- **Konduktor Berkas (*Bundled Conductors*):** Pada tegangan tinggi (150 kV, 275 kV, 500 kV), satu fasa dipecah menjadi 2, 3, atau 4 sub-konduktor paralel yang dipisahkan oleh *spacer*. Tujuannya adalah memperbesar radius ekivalen geometris (r_{eq}) untuk menekan kuat medan listrik permukaan, sehingga meredam fenomena rugi-rugi **lucutan korona** (*corona discharge*) dan desis interferensi radio.

5.4 Konfigurasi Busbar Gardu Induk (*Substation Topologies*)

Busbar adalah titik temu bersama tempat beberapa saluran transmisi, transformator, dan generator dihubungkan. Pemilihan skema konfigurasi busbar menentukan tingkat keandalan, fleksibilitas pemeliharaan, dan biaya investasi:

1. **Single Busbar:** Skema paling sederhana dan murah. Kerugian fatal: pemeliharaan busbar atau gangguan pada busbar menyebabkan seluruh gardu induk harus dipadamkan (*blackout total*).
2. **Double Busbar dengan Bus Coupler:** Memiliki Bus Utama (*Main Bus*) dan Bus Cadangan (*Reserve/Transfer Bus*) yang dihubungkan oleh satu PMT kopel (*bus coupler breaker*). Memungkinkan pemindahan saluran tanpa pemadaman beban saat salah satu bus sedang dirawat.
3. **Breaker-and-a-Half Scheme (Satu Setengah PMT):** Konfigurasi standar emas keandalan tinggi pada gardu induk transmisi tegangan ekstra tinggi (TET 500 kV Jawa-Bali dan 275 kV Tol Sumatera). Tiga buah Pemutus Tenaga (PMT) melayani dua bay saluran/trafo (rata-rata 1,5 PMT per rangkaian). Gangguan pada salah satu bus atau PMT mana pun tidak akan pernah memutuskan pasokan daya ke bay saluran yang sehat.

5.5 Peralatan Hubung & Proteksi (*Switchgear*)

- **Pemutus Tenaga (Circuit Breaker - PMT/CB):** Sakelar mekanis bertekanan media gas heksafluorida (SF_6) atau ruang hampa (*vacuum*) yang dirancang khusus untuk memutus arus hubung singkat sangat besar (10 – 50 kA) dalam hitungan puluhan milidetik di bawah busur api listrik yang dahsyat.
- **Pemisah (Disconnecting Switch - PMS/DS):** Sakelar tanpa beban yang dioperasikan hanya ketika arus sudah diputus oleh PMT, berfungsi menciptakan jarak pemisah udara yang terlihat (*visible physical isolation gap*) untuk keselamatan regu teknisi pemeliharaan.
- **Trafo Instrumen (CT & PT/CVT):** *Current Transformer* (CT) mentransformasikan arus kawat kiloampere menjadi standar 5 A atau 1 A sekunder. *Potential Transformer* (PT) mentransformasikan tegangan kilovolt menjadi standar 100 V atau 110 V sekunder untuk konsumsi instrumen meteran digital dan relai proteksi.
- **Lightning Arrester (LA):** Penangkal surja berbasis varistor logam oksida (ZnO) yang bersifat non-linear: bertahanan sangat tinggi saat tegangan normal, namun seketika menjadi konduktor bertahanan nol saat disambar surja petir untuk membuang gelombang surja ke tanah dan melindungi trafo daya.

6 Sistem Interkoneksi Regional Sumatera & Profil Kelistrikan Bengkulu

6.1 Filosofi Interkoneksi & Kriteria Keandalan $N - 1$

Sistem tenaga modern dioperasikan secara terinterkoneksi (*interconnected grid*) melintasi batas geografis wilayah. Manfaat fundamental interkoneksi meliputi:

1. **Kriteria Kontingensi $N - 1$:** Sistem harus tetap beroperasi stabil tanpa ada pemadaman kaskade (*cascading outage*) meskipun kehilangan satu elemen tunggal terbesar secara mendadak (misal satu generator terbesar trip atau satu sirkuit transmisi ganda putus).
2. **Optimalisasi Biaya Operasi (*Economic Dispatch*):** Pembangkit beban dasar dengan biaya bahan bakar murah (*low incremental fuel cost* seperti PLTA dan PLTU mulut tambang) dapat dipacu maksimal untuk menyuplai beban di wilayah lain yang kekurangan energi murah.
3. **Kompensasi Keanekaragaman Beban (*Load Diversity*):** Waktu terjadinya beban puncak antar-provinsi yang berbeda dapat saling mengompensasi, sehingga menurunkan total kapasitas cadangan pembangkitan (*spinning reserve*) yang wajib dioperasikan.

6.2 Arsitektur Tol Transmisi Sumatera 150 kV / 275 kV

Sistem kelistrikan Sumatera terbentang dari Banda Aceh hingga Bakauheni (Lampung). Jaringan ini disatukan oleh jalan tol transmisi ganda:

- **Sirkuit Backbone 275 kV:** Menghubungkan pusat pembangkitan hidro dan geotermal besar di sepanjang punggung Bukit Barisan serta PLTU mulut tambang Sumatera Selatan menuju pusat beban di Medan (Utara) dan Lampung (Selatan).
- **Sirkuit Transmisi 150 kV:** Berfungsi sebagai jala transmisi regional yang mendistribusikan daya dari gardu induk tegangan tinggi 275/150 kV ke pusat-pusat kota kabupaten/provinsi.

6.3 Analisis Subsistem Kelistrikan Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu tersambung penuh ke Sistem Interkoneksi Sumatera melalui koridor transmisi 150 kV ganda Curup – Pekalongan – Pulau Baai serta jalur selatan ke arah Manna dan Lahat (Sumatera Selatan). Pembangkitan energi di Bengkulu memiliki bauran yang unik:

Tabel 2: Pusat Pembangkitan Energi Listrik Utama di Wilayah Bengkulu.

Nama kit	Pembangkit	Tipe Energi	Kapasitas	Peran	Operasional	Evakuasi Daya
PLTU Teluk Sepang		Batubara Termal	2×100 MW	Beban Dasar (<i>Base Load</i>)	GI Pulau Baai 150 kV	
PLTA Musi		Hidro (<i>Run-of-River</i>)	3×70 MW	Fleksibel / Pengatur Frekuensi	GI Curup 150 kV	
PLTA Tes		Hidro Aliran Sejarah	$4 \times 4,4$ MW	Pasokan Sub-Sistem Lebong	GI Tes 70/150 kV	
PLTP Hululais		Panas Bumi	110 MW (Pengemb.)	Beban Dasar Ramah Lingkungan	GI Hululais 150 kV	
PLTD Enggano		Diesel Minyak	2×500 kW	Pasokan Pulau Terisolasi	Sistem Enggano	

6.4 Standar Operasi Grid Code (Aturan Jaringan Sistem Tenaga)

Berdasarkan ketetapan Menteri ESDM mengenai *Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (Grid Code)*, operasi sistem wajib dipelihara dalam batasan ketat:

- **Frekuensi Sistem Nominal:** 50 Hz.
 - Kondisi Normal Operasi: $49,5 \text{ Hz} \leq f \leq 50,5 \text{ Hz}$.
 - Kondisi Darurat Transien: $49,0 \text{ Hz} \leq f \leq 51,0 \text{ Hz}$.
 - Aksi Pemotongan Beban Otomatis (*Under-Frequency Load Shedding - UFLS*): Aktif bertahap mulai $f \leq 48,8 \text{ Hz}$ untuk mencegah keruntuhan total sistem (*total blackout*).
- **Toleransi Variasi Tegangan Transmisi:**
 - Sistem Tegangan Tinggi (150 kV dan 275 kV): $\pm 5\%$ dari nominal pada kondisi normal (0,95 – 1,05 pu), dan $\pm 10\%$ pada kondisi darurat kontingensi (0,90 – 1,10 pu).
 - Sistem Distribusi Primer (20 kV): $+5\%$ dan -10% di titik sambungan pelanggan.

7 Landasan Matematis: Fasor & Daya Kompleks

7.1 Transformasi Domain Waktu ke Domain Fasor

Tinjau sinyal tegangan dan arus sinusoidal murni:

$$v(t) = \sqrt{2}V_{\text{rms}} \cos(\omega t + \theta_v) \quad (15)$$

$$i(t) = \sqrt{2}I_{\text{rms}} \cos(\omega t + \theta_i) \quad (16)$$

Berdasarkan identitas Euler $e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha$, besaran gelombang domain waktu dapat diproyeksikan sebagai bagian riil fasor kompleks yang berputar:

$$v(t) = \text{Re} \left\{ \sqrt{2}V_{\text{rms}} e^{j(\omega t + \theta_v)} \right\} = \text{Re} \left\{ \sqrt{2}\bar{V} e^{j\omega t} \right\} \quad (17)$$

di mana fasor tegangan RMS didefinisikan sebagai:

$$\bar{V} = V_{\text{rms}} e^{j\theta_v} = V_{\text{rms}} \angle \theta_v = V_{\text{rms}} (\cos \theta_v + j \sin \theta_v) \quad (18)$$

dan fasor arus RMS adalah:

$$\bar{I} = I_{\text{rms}} e^{j\theta_i} = I_{\text{rms}} \angle \theta_i = I_{\text{rms}} (\cos \theta_i + j \sin \theta_i) \quad (19)$$

7.2 Penurunan Matematis Daya Sesaat dan Daya Rata-Rata

Daya sesaat $p(t)$ yang diserap oleh beban pada setiap detik adalah hasil kali tegangan dan arus sesaat:

$$\begin{aligned} p(t) &= v(t) \cdot i(t) \\ &= \left[\sqrt{2} V_{\text{rms}} \cos(\omega t + \theta_v) \right] \cdot \left[\sqrt{2} I_{\text{rms}} \cos(\omega t + \theta_i) \right] \\ &= 2 V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\omega t + \theta_v) \cos(\omega t + \theta_i) \end{aligned} \quad (20)$$

Gunakan identitas trigonometri $\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)]$:

$$\begin{aligned} p(t) &= V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} [\cos(\theta_v - \theta_i) + \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)] \\ &= V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta_v - \theta_i) + V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i) \end{aligned} \quad (21)$$

Persamaan (21) memperlihatkan dua komponen daya sesaat yang sangat jelas:

1. Komponen Konstan (Daya Aktif Rata-Rata P):

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta_v - \theta_i) = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos \theta \quad [\text{Watt}] \quad (22)$$

di mana $\theta = \theta_v - \theta_i$ adalah sudut faktor daya beban. Komponen ini merepresentasikan energi bersih yang benar-benar dikonversi menjadi kerja bermanfaat (panas, cahaya, atau torsi mekanik).

2. Komponen Berosilasi Frekuensi Ganda ($2\omega = 100 \text{ Hz}$):

Osilasi bolak-balik dengan nilai rata-rata nol yang mencerminkan pertukaran energi elektromagnetik antara medan induktor/kapasitor beban dengan sumber pembangkit.

7.3 Mengapa Rumus Daya Kompleks Menggunakan Konjugat Arus ($\bar{S} = \bar{V} \bar{I}^*$)?

Salah satu pertanyaan mendasar mahasiswa teknik elektro adalah: *Mengapa daya kompleks didefinisikan sebagai $\bar{S} = \bar{V} \bar{I}^*$ dan bukan $\bar{S} = \bar{V} \bar{I}$?

Mari kita buktikan secara aljabar kedua opsi tersebut. Misalkan fasor tegangan memiliki sudut θ_v dan fasor arus memiliki sudut θ_i :

Opsi A: Menggunakan perkalian langsung tanpa konjugat ($\bar{V} \bar{I}$):

$$\begin{aligned} \bar{V} \bar{I} &= (V_{\text{rms}} e^{j\theta_v}) \cdot (I_{\text{rms}} e^{j\theta_i}) = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} e^{j(\theta_v + \theta_i)} \\ &= V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta_v + \theta_i) + j V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \sin(\theta_v + \theta_i) \end{aligned} \quad (23)$$

Perhatikan bahwa bagian riilnya adalah $V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta_v + \theta_i)$. Nilai ini **sangat keliru** karena bergantung pada pemilihan sudut acuan absolut $\theta_v + \theta_i$, bukan selisih beda fasa $\theta_v - \theta_i$ sebagaimana diturunkan pada Persamaan (22).

Opsi B: Menggunakan konjugat arus ($\bar{S} = \bar{V} \bar{I}^*$):

$$\begin{aligned} \bar{S} = \bar{V} \bar{I}^* &= (V_{\text{rms}} e^{j\theta_v}) \cdot (I_{\text{rms}} e^{-j\theta_i}) = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} e^{j(\theta_v - \theta_i)} \\ &= V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta_v - \theta_i) + j V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \sin(\theta_v - \theta_i) \\ &= P + jQ \end{aligned} \quad (24)$$

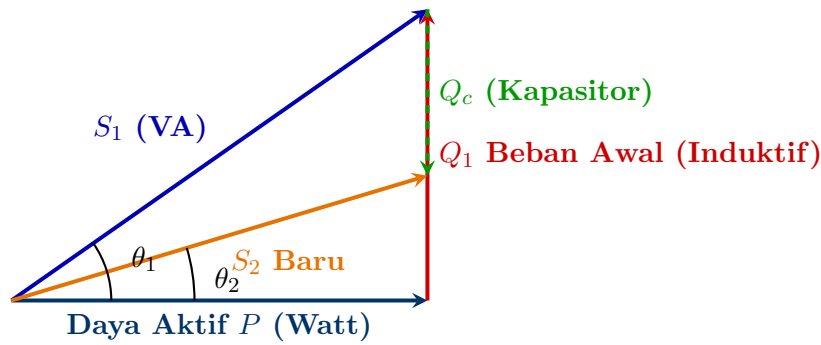
Dengan mendefinisikan $\bar{S} = \bar{V} \bar{I}^*$:

- Bagian riil tepat sama dengan daya aktif rata-rata: $P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta_v - \theta_i)$ [Watt].
- Bagian imajiner tepat mendefinisikan daya reaktif: $Q = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \sin(\theta_v - \theta_i)$ [VAR].
- **Konvensi Tanda Daya Reaktif:** Untuk beban induktif (RL), arus tertinggal di belakang tegangan (*lagging*), sehingga $\theta_i < \theta_v \implies \theta = \theta_v - \theta_i > 0$. Akibatnya, $Q > 0$ (positif). Beban induktif didefinisikan secara universal sebagai **beban yang menyerap daya reaktif positif (+Q)**. Sebaliknya, beban kapasitif menyerap daya reaktif negatif (atau dianggap memproduksi daya reaktif).

7.4 Segitiga Daya & Analisis Perbaikan Faktor Daya (*Power Factor Correction*)

Hubungan geometri antara daya aktif, daya reaktif, dan daya semu membentuk **Segitiga Daya**:

$$|\bar{S}| = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad [\text{VA}], \quad \text{PF} = \cos \theta = \frac{P}{|\bar{S}|} \quad (25)$$



Gambar 3: Diagram segitiga daya sebelum dan sesudah kompensasi kapasitor shunt.

Dari Gambar 3, jika sebuah industri memiliki beban dengan daya aktif P dan faktor daya tertinggal mula-mula $\cos \theta_1$, maka daya reaktif awalnya adalah:

$$Q_1 = P \tan \theta_1 \quad (26)$$

Untuk memperbaiki faktor daya menjadi $\cos \theta_2$ yang lebih tinggi (mendekati 1,0), kita memasang bank kapasitor shunt paralel dengan beban. Kapasitor menginjeksikan daya reaktif Q_c sehingga daya reaktif yang ditarik dari grid transmisi turun menjadi:

$$Q_2 = P \tan \theta_2 \quad (27)$$

Rating kapasitas daya reaktif kapasitor bank (Q_c) yang harus dipasang adalah selisihnya:

$$Q_c = Q_1 - Q_2 = P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2) \quad [\text{VAR}] \quad (28)$$

Besarnya kapasitansi C per fasa untuk tegangan jepit V dan frekuensi sudut $\omega = 2\pi f$ adalah:

$$Q_c = \frac{V^2}{X_c} = V^2(\omega C) \implies C = \frac{Q_c}{\omega V^2} \quad [\text{Farad}] \quad (29)$$

8 Contoh Soal Terhitung Langkah demi Langkah (*Worked Numerical Examples*)

8.1 Contoh 1: Analisis Beban Industri & Perbaikan Faktor Daya (Level C3)

Kasus Rekayasa: Sebuah pabrik pengolahan kelapa sawit di daerah Mukomuko, Bengkulu, beroperasi pada tegangan 1-fasa $V_{rms} = 220$ V, 50 Hz. Pabrik tersebut memiliki total beban motor induksi sebesar $P = 44$ kW dengan faktor daya awal $PF_1 = 0,70$ *lagging* (tertinggal). Pihak manajemen ingin memperbaiki faktor daya sistem menjadi $PF_2 = 0,95$ *lagging* guna menghindari penalti biaya kelebihan kVARh dari PLN.

Tugas Rekayasa:

1. Hitung arus mula-mula (I_1) dan daya semu mula-mula (S_1).
2. Tentukan rating daya reaktif kapasitor bank (Q_c) dalam kVAR yang wajib dipasang.
3. Hitung nilai kapasitansi C kapasitor dalam mikrofaraad (μF).
4. Hitung arus baru (I_2) setelah perbaikan dan persentase reduksi arus saluran konduktor.

Penyelesaian Terstruktur Langkah demi Langkah:

Langkah 1: Menghitung parameter awal sistem Sudut faktor daya awal:

$$\theta_1 = \arccos(0,70) = 45,57^\circ \quad (30)$$

Daya semu awal beban:

$$S_1 = \frac{P}{PF_1} = \frac{44.000 \text{ W}}{0,70} = 62.857,14 \text{ VA} \approx 62,86 \text{ kVA} \quad (31)$$

Arus mula-mula yang mengalir pada kabel pasokan:

$$I_1 = \frac{S_1}{V} = \frac{62.857,14 \text{ VA}}{220 \text{ V}} = 285,71 \text{ Ampere} \quad (32)$$

Daya reaktif awal yang ditarik dari grid PLN:

$$Q_1 = P \tan \theta_1 = 44.000 \cdot \tan(45,57^\circ) = 44.000 \cdot 1,0202 = 44.888,8 \text{ VAR} \approx 44,89 \text{ kVAR} \quad (33)$$

Langkah 2: Menghitung kebutuhan rating kapasitor bank (Q_c) Sudut faktor daya target baru:

$$\theta_2 = \arccos(0,95) = 18,19^\circ \quad (34)$$

Daya reaktif akhir yang diizinkan mengalir dari grid:

$$Q_2 = P \tan \theta_2 = 44.000 \cdot \tan(18,19^\circ) = 44.000 \cdot 0,3287 = 14.462,8 \text{ VAR} \approx 14,46 \text{ kVAR} \quad (35)$$

Kapasitas daya reaktif kapasitor bank yang diperlukan (Persamaan (28)):

$$Q_c = Q_1 - Q_2 = 44.888,8 - 14.462,8 = 30.426,0 \text{ VAR} \approx 30,43 \text{ kVAR} \quad (36)$$

Langkah 3: Menghitung nilai kapasitansi kapasitor (C) Frekuensi sudut listrik: $\omega = 2\pi f = 2\pi(50) = 314,16 \text{ rad/s}$. Berdasarkan Persamaan (29):

$$C = \frac{Q_c}{\omega V^2} = \frac{30.426}{314,16 \cdot (220)^2} = \frac{30.426}{314,16 \cdot 48.400} = \frac{30.426}{15.205.344} \approx 2,001 \times 10^{-3} \text{ Farad} = 2.001 \mu F \quad (37)$$

Langkah 4: Menghitung arus baru dan persentase reduksi arus kabel Daya semu baru sistem setelah dikompensasi:

$$S_2 = \frac{P}{PF_2} = \frac{44.000 \text{ W}}{0,95} = 46.315,79 \text{ VA} \approx 46,32 \text{ kVA} \quad (38)$$

Arus baru saluran pasokan:

$$I_2 = \frac{S_2}{V} = \frac{46.315,79 \text{ VA}}{220 \text{ V}} = 210,53 \text{ Ampere} \quad (39)$$

Persentase reduksi arus saluran:

$$\% \Delta I = \frac{I_1 - I_2}{I_1} \times 100\% = \frac{285,71 - 210,53}{285,71} \times 100\% = 26,31\% \quad (40)$$

Evaluasi Teknis Rekayasa: Dengan memasang kapasitor 30,43 kVAR, arus pada kabel transmisi pabrik berkurang drastis sebesar 26,31% (dari 285,7 A menjadi 210,5 A). Karena rugi disipasi panas kabel sebanding dengan kuadrat arus ($I^2 R$), maka rugi-rugi tembaga berkurang menjadi:

$$\frac{I_2^2 R}{I_1^2 R} = \left(\frac{210,53}{285,71} \right)^2 = (0,7369)^2 = 0,543 \implies \text{Rugi berkurang sebesar } 45,7\% \quad (41)$$

Ini membuktikan kompensasi daya reaktif lokal sangat efektif membebaskan kapasitas termal kabel dan trafo distribusi.

8.2 Contoh 2: Analisis Aliran Daya Saluran Transmisi Sederhana 2-Bus (Level C4)

Kasus Rekayasa: Sebuah saluran transmisi pendek menghubungkan Bus 1 (Pembangkit) dan Bus 2 (Beban). Impedansi saluran adalah $\bar{Z} = R + jX = 2 + j8 \Omega$. Tegangan pada Bus 1 diatur konstan sebesar $\bar{V}_1 = 22 \text{ kV} \angle 0^\circ$. Sebuah beban di Bus 2 menyerap daya kompleks $\bar{S}_2 = 10 \text{ MW} + j5 \text{ MVAR}$ pada tegangan nominal $\bar{V}_2 = 20 \text{ kV} \angle \delta_2$.

Tugas Rekayasa:

1. Hitung fasor arus saluran $\bar{I}_{12}$ yang mengalir dari Bus 1 ke Bus 2.
2. Tentukan besar tegangan sebenarnya pada Bus 2 dan sudut fasanya (δ_2).
3. Hitung rugi-rugi daya aktif (ΔP) dan reaktif (ΔQ) pada saluran transmisi.
4. Tentukan efisiensi penyaluran transmisi (η).

Penyelesaian Terstruktur Langkah demi Langkah:

Langkah 1: Menghitung perkiraan arus awal melalui beban di Bus 2 Daya kompleks beban: $\bar{S}_2 = (10 + j5) \times 10^6 \text{ VA}$. Jika diasumsikan tegangan referensi sementara di Bus 2 adalah $\bar{V}_2 = 20.000 \angle 0^\circ \text{ V}$:

$$\bar{I} = \left(\frac{\bar{S}_2}{\bar{V}_2} \right)^* = \left(\frac{10 \times 10^6 + j5 \times 10^6}{20.000 \angle 0^\circ} \right)^* = (500 + j250)^* = 500 - j250 \text{ A} \quad (42)$$

Besar arus saluran:

$$I = \sqrt{500^2 + (-250)^2} = \sqrt{250.000 + 62.500} = \sqrt{312.500} \approx 559,02 \text{ A} \quad (43)$$

Langkah 2: Menghitung jatuh tegangan saluran dan tegangan di Bus 1 Jatuh tegangan pada impedansi saluran:

$$\begin{aligned}\Delta \bar{V} &= \bar{I} \cdot \bar{Z} = (500 - j250) \cdot (2 + j8) \\ &= [500(2) - (-250)(8)] + j[500(8) + (-250)(2)] \\ &= (1.000 + 2.000) + j(4.000 - 500) \\ &= 3.000 + j3.500 \text{ Volt}\end{aligned}\quad (44)$$

Maka tegangan di Bus pengirim (Bus 1) relatif terhadap Bus 2 adalah:

$$\bar{V}_1' = \bar{V}_2 + \Delta \bar{V} = 20.000 + (3.000 + j3.500) = 23.000 + j3.500 \text{ Volt} \quad (45)$$

Magnitudo tegangan Bus 1:

$$|\bar{V}_1'| = \sqrt{23.000^2 + 3.500^2} = \sqrt{529.000.000 + 12.250.000} = \sqrt{541.250.000} \approx 23.264,8 \text{ Volt} \quad (46)$$

Langkah 3: Menghitung rugi-rugi saluran dan efisiensi transmisi Rugi daya aktif pada resistansi saluran ($R = 2 \Omega$):

$$\Delta P_{\text{loss}} = I^2 R = (559,02)^2 \cdot 2 = 312.500 \cdot 2 = 625.000 \text{ Watt} = 0,625 \text{ MW} \quad (47)$$

Rugi daya reaktif pada reaktansi induktif saluran ($X = 8 \Omega$):

$$\Delta Q_{\text{loss}} = I^2 X = (559,02)^2 \cdot 8 = 312.500 \cdot 8 = 2.500.000 \text{ VAR} = 2,50 \text{ MVAR} \quad (48)$$

Total daya aktif yang harus diinjeksikan oleh generator di Bus 1:

$$P_1 = P_2 + \Delta P_{\text{loss}} = 10 \text{ MW} + 0,625 \text{ MW} = 10,625 \text{ MW} \quad (49)$$

Efisiensi penyaluran saluran transmisi:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\% = \frac{10 \text{ MW}}{10,625 \text{ MW}} \times 100\% = 94,12\% \quad (50)$$

9 Praktikum Komputasi Sistem Tenaga dengan GNU Octave

Untuk menguasai kalkulus sistem tenaga modern, mahasiswa wajib mengimplementasikan model matematis ke dalam perangkat lunak sumber terbuka **GNU Octave**. Seluruh skrip berikut dirancang secara modular dan dapat langsung dieksekusi di konsol Octave.

9.1 Skrip 1: Kalkulator Lengkap Fasor dan Segitiga Daya

Simpan kode pada Listing 1 dengan nama `kalkulator_daya_fasor.m`.

```
1 %% DSTL 2026 - Universitas Bengkulu
2 % Program: kalkulator_daya_fasor.m
3 % Deskripsi: Menghitung daya kompleks, faktor daya, dan perbaikan kapasitor
  shunt.
4
5 clear; clc; close all;
6
7 fprintf('=====\n');
8 fprintf(' DSTL 2026: KALKULATOR DAYA FASOR & KOMPENSASI KAPASITOR\n');
9 fprintf(' Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.\n');
10 fprintf('=====\n\n');
11
```

```

12 % 1. Parameter Masukan Sistem (Studi Kasus Pabrik Sawit Mukomuko)
13 V_rms = 220; % Tegangan jepit fasa-netral (Volt)
14 f = 50; % Frekuensi sistem (Hz)
15 omega = 2 * pi * f; % Frekuensi sudut (rad/s)
16 P_load = 44e3; % Daya aktif beban (Watt)
17 pf_awal = 0.70; % Faktor daya awal (lagging)
18 pf_target = 0.95; % Faktor daya target yang diinginkan
19
20 % 2. Perhitungan Parameter Kondisi Awal
21 theta_1 = acos(pf_awal); % Sudut fasa awal (radian)
22 S_awal_mag = P_load / pf_awal; % Daya semu awal (VA)
23 Q_awal = P_load * tan(theta_1); % Daya reaktif awal (VAR)
24 I_awal = S_awal_mag / V_rms; % Arus saluran awal (Ampere)
25
26 % 3. Perhitungan Kondisi Target & Kebutuhan Kapasitor
27 theta_2 = acos(pf_target); % Sudut fasa baru (radian)
28 S_target_mag = P_load / pf_target; % Daya semu baru (VA)
29 Q_target = P_load * tan(theta_2); % Daya reaktif baru (VAR)
30 Q_c = Q_awal - Q_target; % Daya reaktif kapasitor bank (VAR)
31 C_farad = Q_c / (omega * V_rms^2); % Kapasitansi (Farad)
32 C_microfarad = C_farad * 1e6; % Kapasitansi (micro Farad)
33
34 I_baru = S_target_mag / V_rms; % Arus saluran baru (Ampere)
35 reduksi_arus = ((I_awal - I_baru) / I_awal) * 100;
36 reduksi_rugi_tembaga = (1 - (I_baru / I_awal)^2) * 100;
37
38 % 4. Tampilkan Hasil Analisis di Konsol
39 fprintf('PARAMETER KONDISI AWAL:\n');
40 fprintf(' - Daya Aktif (P) : %8.2f kW\n', P_load / 1e3);
41 fprintf(' - Daya Reaktif (Q1) : %8.2f kVAR (Induktif)\n', Q_awal / 1e3);
42 fprintf(' - Daya Semu (S1) : %8.2f kVA\n', S_awal_mag / 1e3);
43 fprintf(' - Arus Saluran (I1) : %8.2f A\n', I_awal);
44 fprintf(' - Sudut Faktor Daya : %8.2f derajat\n\n', rad2deg(theta_1));
45
46 fprintf('HASIL PERANCANGAN KAPASITOR SHUNT:\n');
47 fprintf(' - Daya Reaktif Target (Q2): %8.2f kVAR\n', Q_target / 1e3);
48 fprintf(' - Rating Kapasitor (Qc) : %8.2f kVAR\n', Q_c / 1e3);
49 fprintf(' - Nilai Kapasitansi (C) : %8.2f uF\n', C_microfarad);
50 fprintf(' - Arus Saluran Baru (I2) : %8.2f A\n', I_baru);
51 fprintf(' - Penurunan Arus Kabel : %8.2f %%\n', reduksi_arus);
52 fprintf(' - Penurunan Rugi I^2*R : %8.2f %%\n', reduksi_rugi_tembaga);
53 fprintf('=====');

```

Listing 1: Skrip GNU Octave: Analisis Fasor dan Kompensasi Faktor Daya

9.2 Skrip 2: Simulasi dan Kurva Sensitivitas Pengurangan Arus

Simpan kode pada Listing 2 dengan nama `plot_sensitivitas_pf.m` untuk menganalisis hubungan grafis antara kenaikan faktor daya terhadap penyusutan arus saluran transmisi.

```

1 %% DSTL 2026 - Universitas Bengkulu
2 %% Program: plot_sensitivitas_pf.m
3 %% Deskripsi: Plotting hubungan antara variasi Power Factor terhadap Arus dan
4 %% Rugi.
5
6 clear; clc;
7
8 V = 220; % Volt
9 P = 44000; % Watt
10 pf_range = linspace(0.5, 1.0, 100);
11
12 % Vektorisasi perhitungan
13 I_curve = P ./ (V .* pf_range);

```

```

13 Loss_ratio = (I_curve ./ I_curve(end)).^2; % Rasio rugi terhadap PF = 1.0
14
15 % Pembuatan grafik
16 figure('Color', [1 1 1]);
17 subplot(2, 1, 1);
18 plot(pf_range, I_curve, 'b-', 'LineWidth', 2);
19 grid on;
20 xlabel('Faktor Daya (cos \phi)');
21 ylabel('Arus Saluran (Ampere)');
22 title('Sensitivitas Arus Saluran terhadap Faktor Daya Beban (P = 44 kW)');
23
24 subplot(2, 1, 2);
25 plot(pf_range, Loss_ratio, 'r-', 'LineWidth', 2);
26 grid on;
27 xlabel('Faktor Daya (cos \phi)');
28 ylabel('Rasio Rugi-Rugi Tembaga (Relatif ke PF=1)');
29 title('Dampak Faktor Daya Rendah terhadap Peningkatan Rugi Disipasi Panas');

```

Listing 2: Skrip GNU Octave: Plotting Kurva Karakteristik Faktor Daya

9.3 Skrip 3: Evaluasi Tekno-Ekonomi Penskalaan Tegangan Transmisi

Listing 3 menyimulasikan perbandingan teknis transmisi daya 100 MW pada level tegangan 20 kV, 70 kV, 150 kV, dan 275 kV.

```

1 %% DSTL 2026 - Evaluasi Penskalaan Tegangan Transmisi
2 clear; clc;
3
4 P_mw = 100; % Daya aktif 100 MW
5 L_km = 80; % Jarak transmisi 80 km (misal Curup ke Pulau Baai)
6 pf = 0.90; % Faktor daya 0.9 lagging
7 R_per_km = 0.15; % Resistansi saluran Ohm/km
8 R_total = R_per_km * L_km; % Ohm total
9
10 V_levels = [20, 70, 150, 275]; % kV nominal
11
12 fprintf('EVALUASI PENYALURAN DAYA 100 MW SEPANJANG 80 KM:\n');
13 fprintf('-----\n');
14 ;
15 fprintf('Tegangan (kV) | Arus (A) | Rugi (MW) | %% Rugi (%%) | Efisiensi (%%)\n');
16 fprintf('-----\n');
17 ;
18 for V_kv = V_levels
19     V_volt = V_kv * 1e3;
20     I_line = (P_mw * 1e6) / (sqrt(3) * V_volt * pf);
21     P_loss_mw = (3 * I_line^2 * R_total) / 1e6;
22     pct_loss = (P_loss_mw / P_mw) * 100;
23     eff = 100 - pct_loss;
24
25     fprintf('%13.0f | %10.2f | %10.2f | %9.2f | %13.2f\n', ...
26         V_kv, I_line, P_loss_mw, pct_loss, eff);
27 end
28 fprintf('-----\n');
29 ;

```

Listing 3: Skrip GNU Octave: Perbandingan Multi-Level Tegangan Transmisi

10 Evaluasi & Bank Soal Terstruktur (Taksonomi Bloom C1 s.d. C6)

Untuk menguji pemahaman komprehensif mahasiswa, kerjakan soal-soal berjenjang kognitif berikut:

1. **[C1 - Mengingat]:** Sebutkan lima subsistem utama dalam hierarki penyaluran tenaga listrik beserta rentang tegangan standarnya di Indonesia! Jelaskan apa fungsi transformator daya dan pemutus tenaga (*circuit breaker*)!
2. **[C2 - Memahami]:** Mengapa dalam sistem tenaga listrik, ketidakseimbangan daya aktif berdampak langsung pada frekuensi sistem ($\Delta P \rightarrow \Delta f$), sedangkan ketidakseimbangan daya reaktif berdampak pada profil tegangan ($\Delta Q \rightarrow \Delta |V|$)? Jelaskan mekanisme fisis perputaran rotor generator dan eksitasi medan magnetiknya!
3. **[C3 - Menerapkan]:** Sebuah bengkel pemotongan besi di Kota Bengkulu disuplai tegangan 1-fasa 220 V, 50 Hz. Total beban terukur adalah 11 kW dengan faktor daya 0,65 *lagging*.
 - (a) Hitung daya reaktif mula-mula yang diserap dari jaringan PLN.
 - (b) Tentukan rating kapasitor bank (dalam kVAR dan μF) yang harus dipasang secara paralel dengan beban agar faktor daya naik menjadi 0,98 *lagging*.
 - (c) Berapakah penghematan kapasitas arus kawat pasokan setelah kompensasi?
4. **[C4 - Menganalisis]:** Buktikan secara analitik bahwa untuk menyalurkan daya aktif P yang konstan melintasi jarak L dengan batas rugi-rugi persentase yang sama, luas penampang konduktor tembaga yang diperlukan berbanding terbalik dengan kuadrat tegangan saluran ($A \propto 1/V^2$)! Jelaskan implikasi ekonomisnya terhadap biaya pembangunan tower transmisi!
5. **[C5 - Mengevaluasi]:** Subsistem kelistrikan Bengkulu menyerap beban puncak sebesar 160 MW. Pembangkitan lokal disuplai oleh PLTU Teluk Sepang (2×100 MW) dan PLTA Musi (3×70 MW). Evaluasilah kondisi keandalan sistem tersebut berdasarkan kriteria kontingensi $N - 1$ apabila:
 - (a) Unit 1 PLTU Teluk Sepang (100 MW) trip mendadak akibat gangguan boiler.
 - (b) Sirkuit ganda transmisi 150 kV evakuasi dari Curup ke Pekalongan terputus akibat tanah longsor. Bagaimanakah Tol Transmisi Sumatera berperan mempertahankan kontinuitas pasokan listrik ke pelanggan kota Bengkulu?
6. **[C6 - Merancang/Sintesis]:** Pulau Enggano merupakan pulau terluar di Provinsi Bengkulu yang saat ini mengandalkan sistem terisolasi PLTD (2×500 kW) dengan biaya bahan bakar minyak solar yang sangat tinggi. Rancanglah sebuah arsitektur *hybrid microgrid* masa depan untuk Pulau Enggano yang memadukan PLTS Atap, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (angin pesisir), *Battery Energy Storage System* (BESS), dan PLTD eksisting sebagai pembangkit cadangan! Gambarkan diagram satu garis (*Single Line Diagram*) sistem rancangan Anda dan jelaskan strategi kendali frekuensinya!

11 Rangkuman & Glosarium Istilah Teknis Sistem Tenaga

11.1 Rangkuman Inti Modul

1. Sistem tenaga listrik adalah jaringan terpadu berskala masif yang beroperasi pada prinsip kesetimbangan energi seketika. Karena listrik AC tidak dapat disimpan secara langsung,

setiap perubahan beban pada detik yang sama harus diimbangi oleh respon governor mekanik generator.

2. Penskalaan tegangan tinggi pada saluran transmisi merupakan hukum fisika mutlak untuk meminimalkan disipasi rugi panas joule (I^2R) dan menghemat ribuan ton material konduktor tembaga/aluminium.
3. Daya kompleks dirumuskan secara matematis sebagai $\bar{S} = \bar{V}\bar{I}^* = P + jQ$, di mana penggunaan konjugat arus menjamin bahwa beban induktif menyerap daya reaktif positif ($+Q$).
4. Perbaikan faktor daya melalui pemasangan kapasitor shunt secara lokal pada pusat beban terbukti menurunkan tarikan arus saluran, membebaskan kapasitas termal trafo, dan menaikkan profil tegangan bus.
5. Sistem kelistrikan Bengkulu terintegrasi dalam Tol Transmisi Sumatera 150 kV / 275 kV dengan bauran pembangkit termal beban dasar (PLTU Teluk Sepang) dan pembangkit hidro fleksibel (PLTA Musi).

11.2 Glosarium Istilah Rekayasa

ACSR	*Aluminum Conductor Steel Reinforced*, kawat transmisi berlapis untai aluminium dengan inti kawat baja di tengah untuk kekuatan tarikan mekanik.
Base Load	Pembangkit beban dasar yang dioperasikan secara terus-menerus 24 jam sehari dengan biaya bahan bakar variabel terendah (contoh: PLTU batubara dan PLTP geotermal).
Circuit Breaker (PMT)	Sakelar elektromekanis berkekuatan tinggi yang mampu memadamkan busur api listrik saat memutuskan arus gangguan hubung singkat puluhan kilo-ampere.
Grid Code	Kumpulan aturan teknis, standar keandalan, dan prosedur operasional legal yang mengikat seluruh operator pembangkit, transmisi, dan konsumen dalam sistem tenaga.
N-1 Contingency	Kriteria standar desain keandalan di mana jaringan tenaga listrik harus tetap beroperasi stabil tanpa pemadaman meluas meskipun kehilangan satu komponen utama (generator atau saluran) secara mendadak.
Peaker	Pembangkit beban puncak yang dapat dinyalakan (*fast start-up*) dan merespon perubahan beban dalam hitungan menit (contoh: PLTA hidro dan PLTG gas).
Swing Equation	Persamaan diferensial gerak rotor generator yang menjelaskan dinamika percepatan sudut akibat selisih antara daya mekanik poros turbin dan daya elektrik stator.

12 Referensi Standar Industri & Pustaka Rujukan

1. Saadat, Hadi. (2010). *Power System Analysis*, 3rd Edition. McGraw-Hill Education.
2. Grainger, John J., & Stevenson, William D. (1994). *Power System Analysis*. McGraw-Hill.

3. Glover, J. Duncan, Overbye, Thomas J., & Sarma, Mulukutla S. (2016). *Power System Analysis and Design*, 6th Edition. Cengage Learning.
4. Wood, Allen J., Wollenberg, Bruce F., & Sheblé, Gerald B. (2013). *Power Generation, Operation, and Control*, 3rd Edition. John Wiley & Sons.
5. PT PLN (Persero). (2020). *Buku Standar Konstruksi Gardu Induk dan Saluran Udara Tegangan Tinggi / Ekstra Tinggi*. Jakarta: PLN Pusat.
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri ESDM tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (Grid Code) Sumatera*.
7. Eaton Corporation. (2015). *Power Systems Analysis Systems Handbook: Power Factor Correction and Harmonic Mitigation*.